



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



PONTIFICIA
**UNIVERSIDAD
CATÓLICA**
DEL PERÚ

GUIA DE ENTREGABLE N°9

CASO 3:

Lesión medular por proyectil / paraplejia

INTEGRANTES:

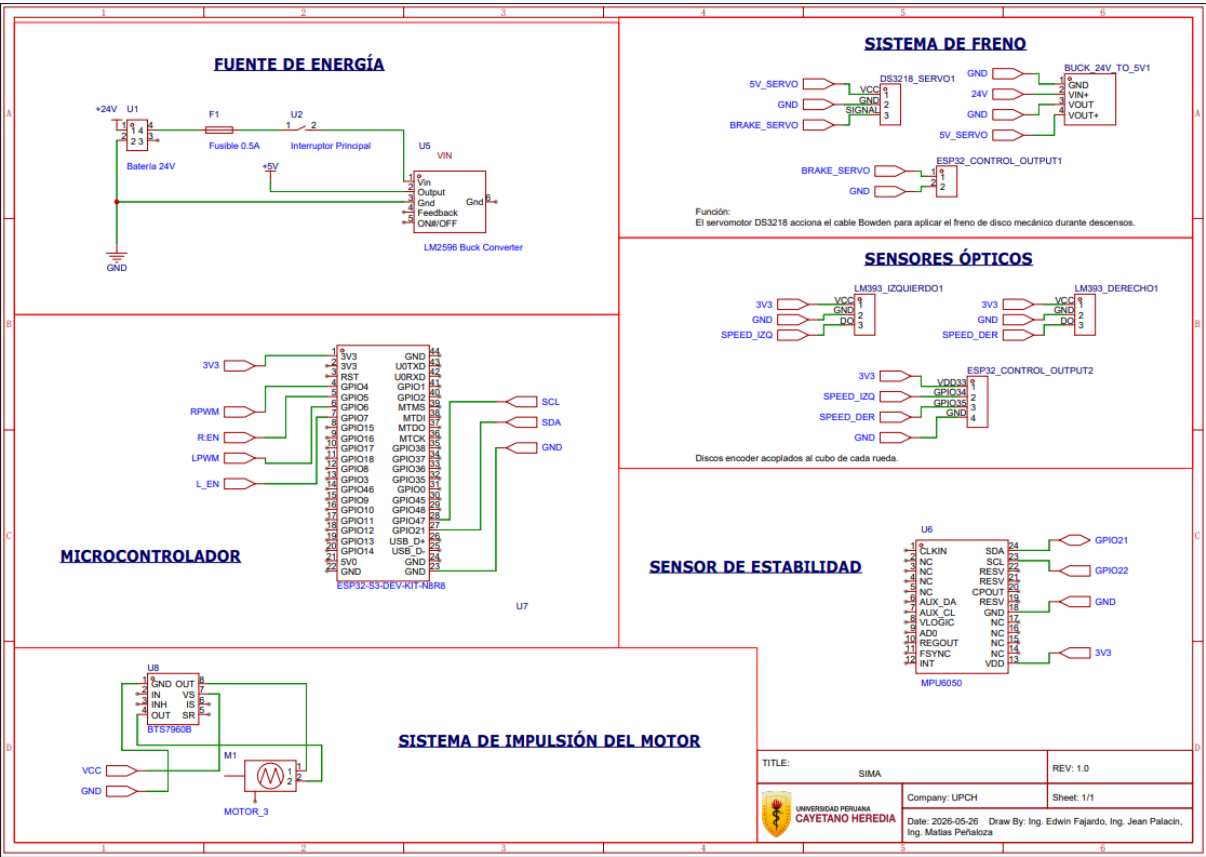
Quezada Ponciano, Nadya Lyz
Peñaloza Díaz, Matias Alejandro
Silva Avileno, Fabiana Valery
Palacin Hilario, Jeanpierre
Ramirez Rodriguez, Alexandra
Fajardo Peña, Edwin José Guillermo

ÍNDICE:

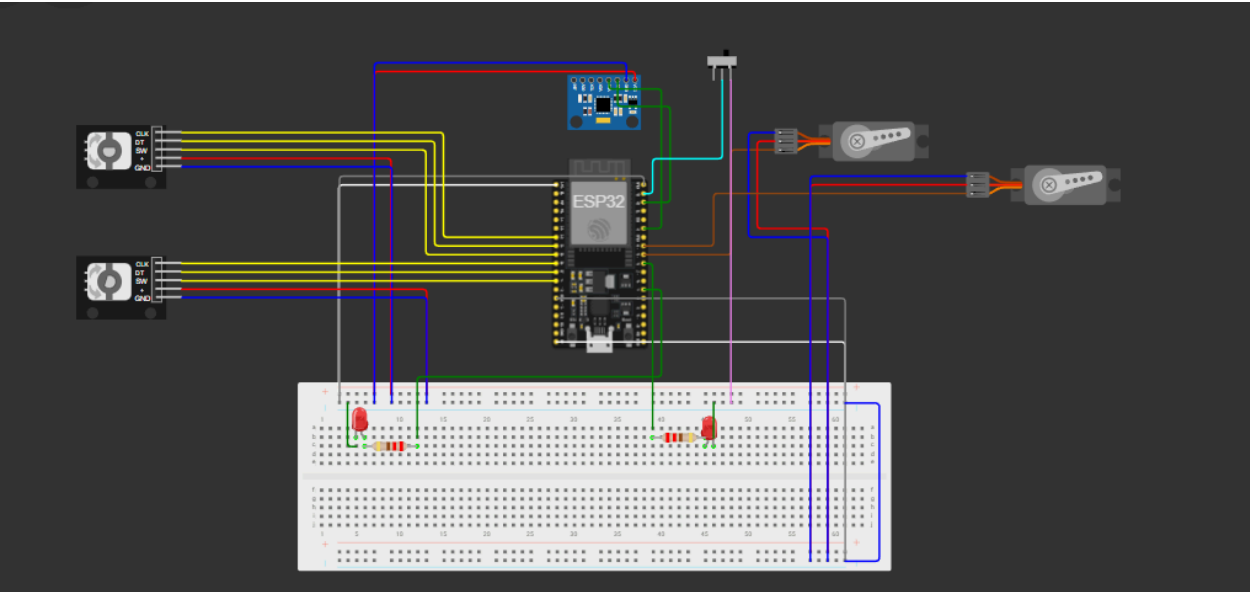
- a) Hardware electrónico
- b) Software
- c) Fabricación digital
- d) Plan de usabilidad basado en evidencias

a) Hardware electrónico

a.1) Diseño esquemático del circuito electrónico:



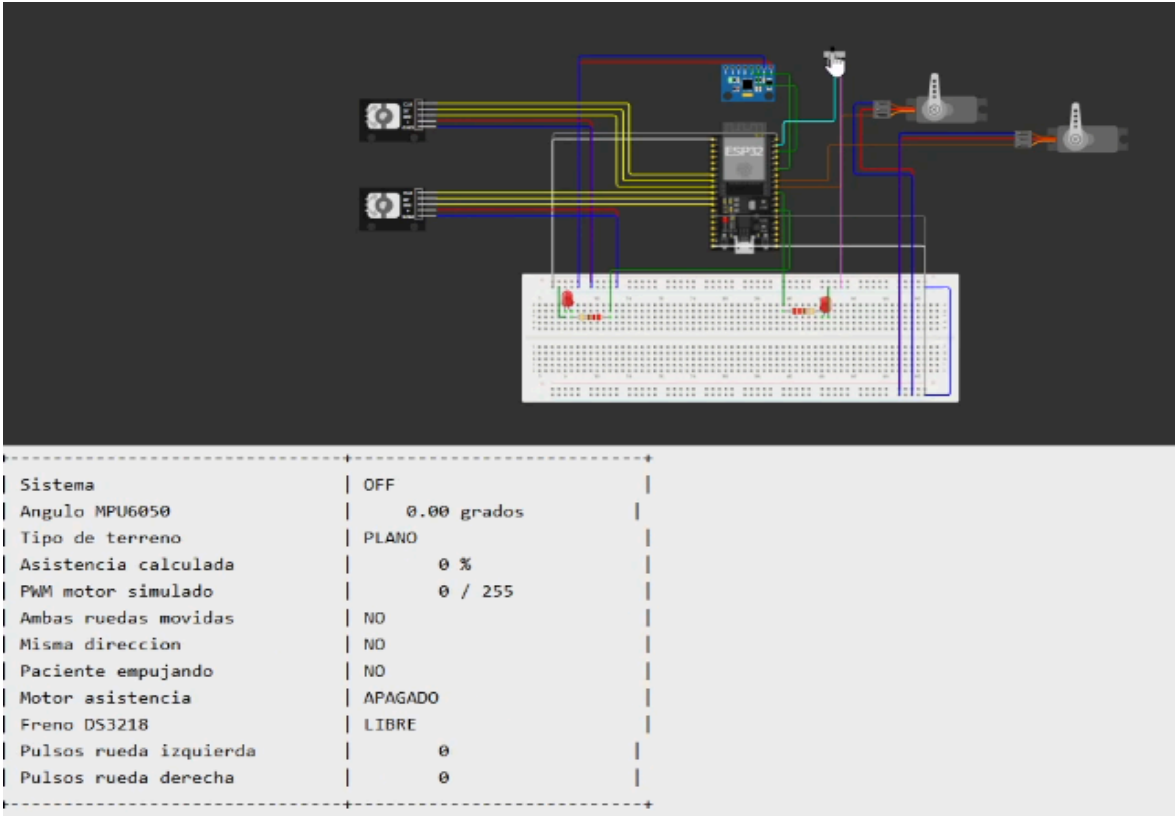
a.2) Ejecución del código ESP32 con componentes físicos implementados.



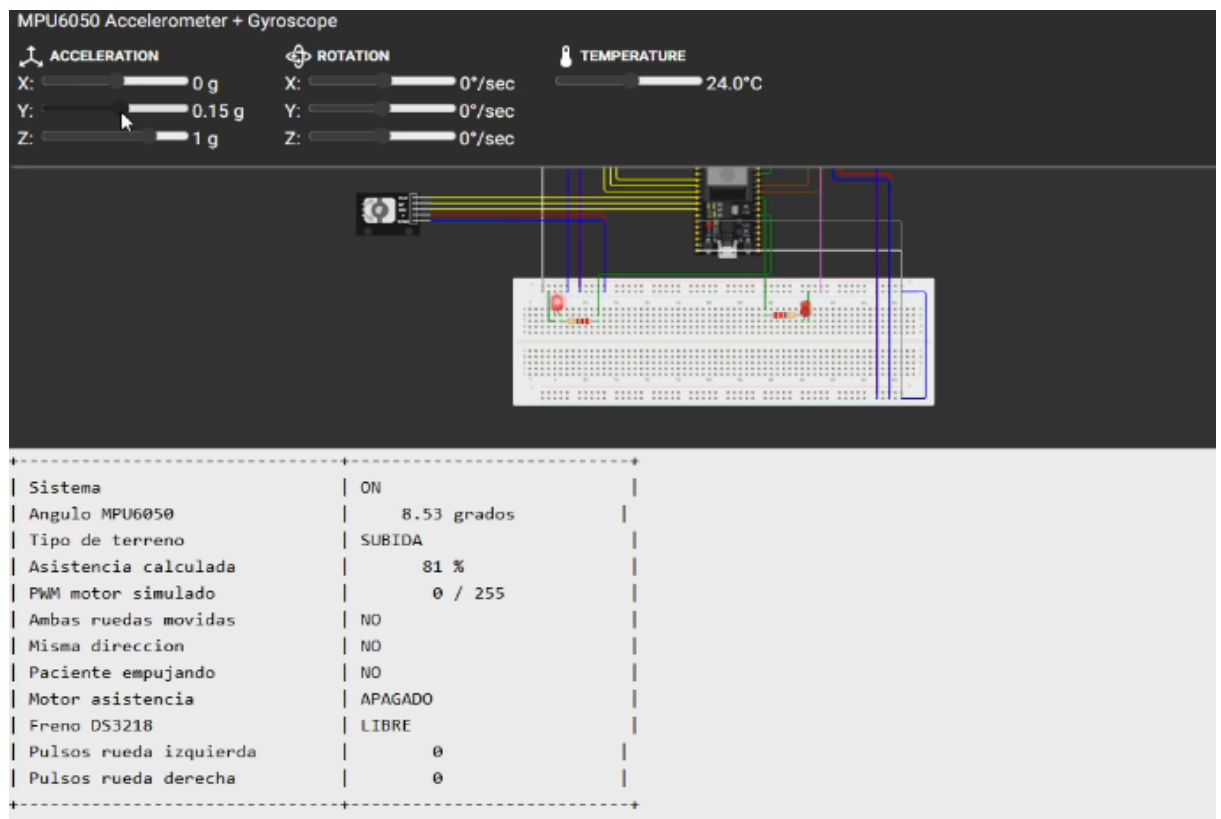
a.3) Avance de su prototipado electrónico.

Funcionamiento en casos:

- Caso 1: SISTEMA APAGADO

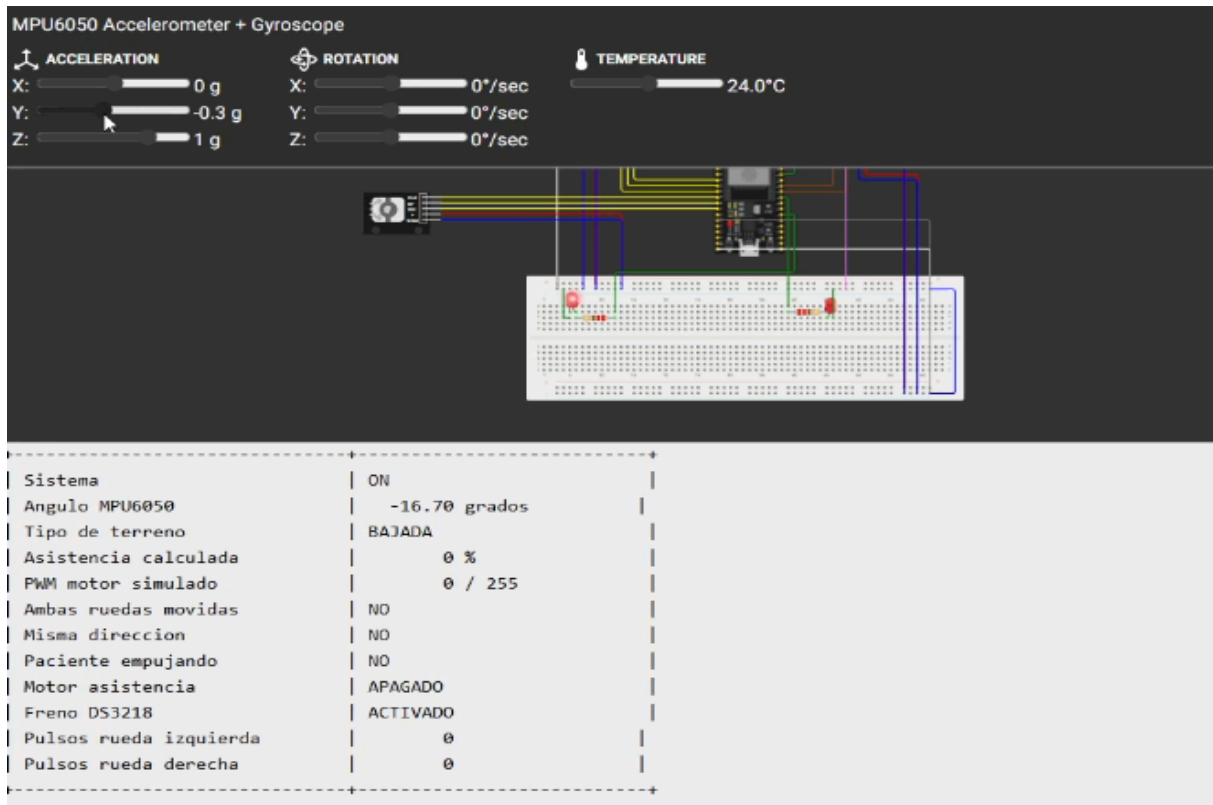


- **Caso 2: MPU6050 detecta subida y el porcentaje de asistencia.**

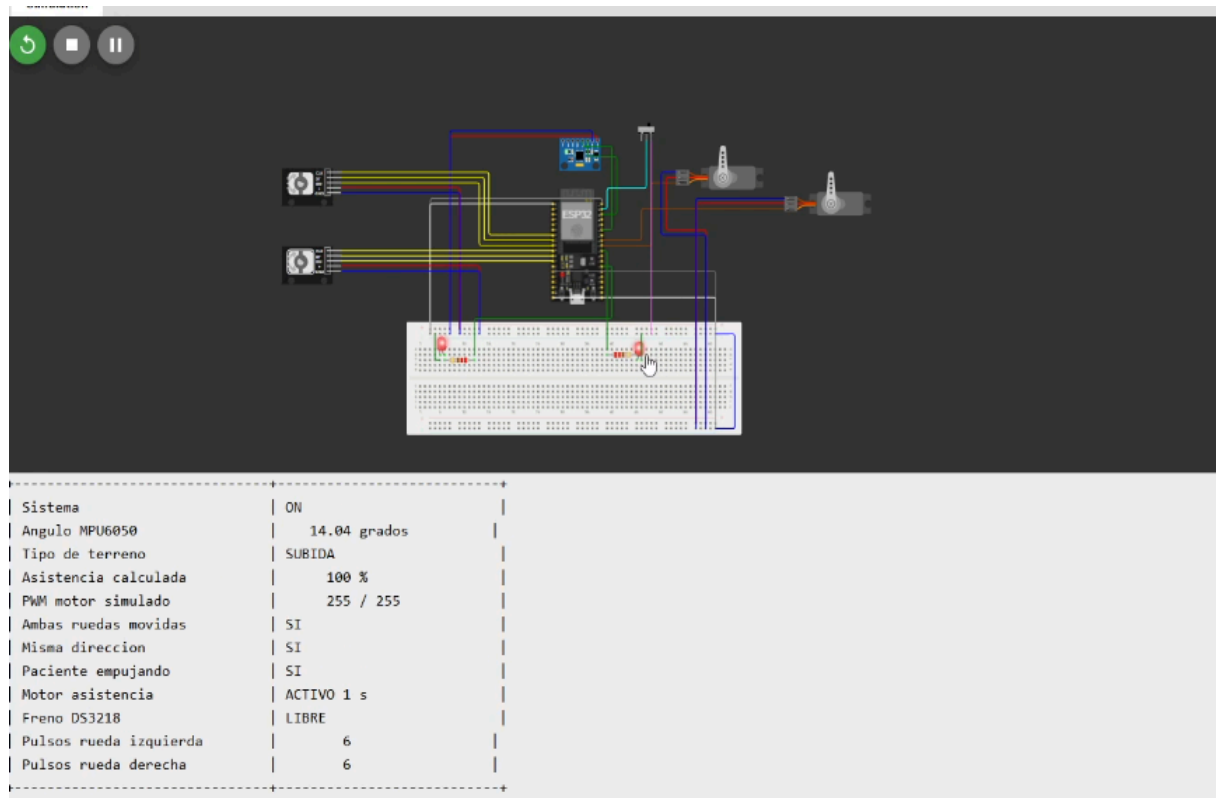


- **Caso 3: MPU6050 detecta bajada e inhabilita la asistencia y activa los frenos intermitentemente.**

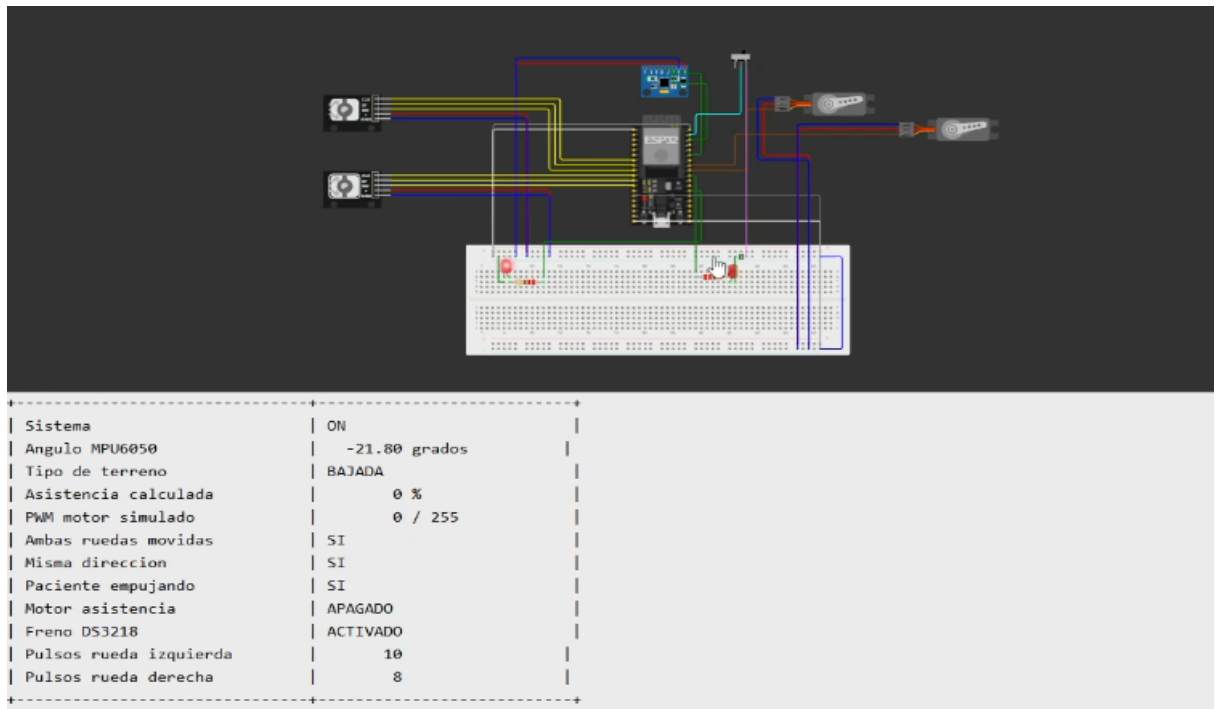
-



- **Caso 4: Los sensores detectan el empuje y simultaneidad del movimiento de las ruedas y activa asistencia.**



- **Caso 5: Sensores detectan empuje y simultaneidad pero no activan la asistencia y bloquean el freno intermitentemente por bajada.**



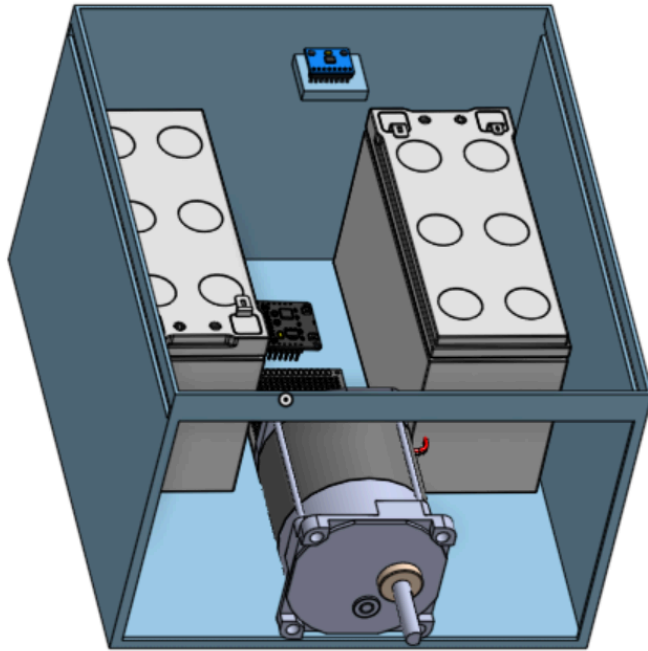
b) Software

b.1) Script de programación para el microcontrolador (Edwin)

■ Software.ino

c) Fabricación digital

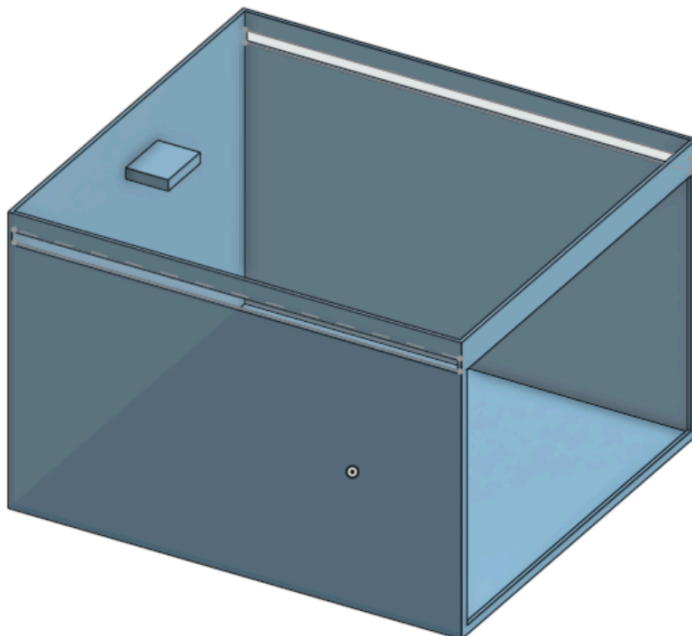
c.1) Modelado digital del prototipo completo

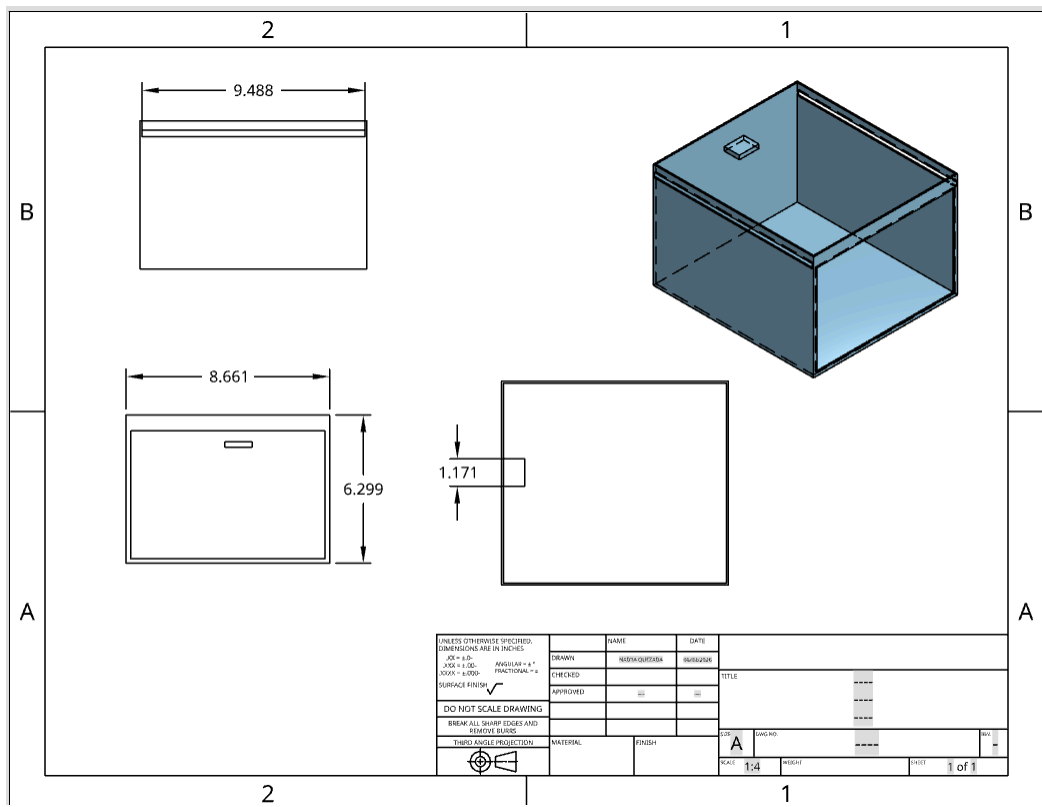


c.2) Archivos STL y planos de los modelos a imprimir

Caja Electrónica:

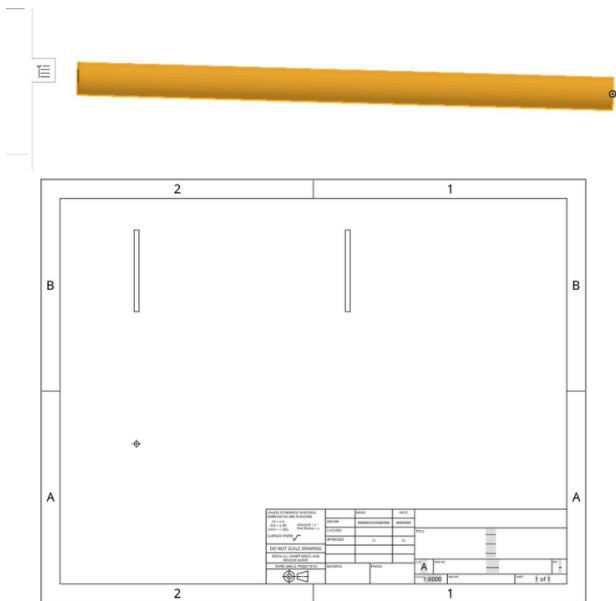
■ Caja.stl





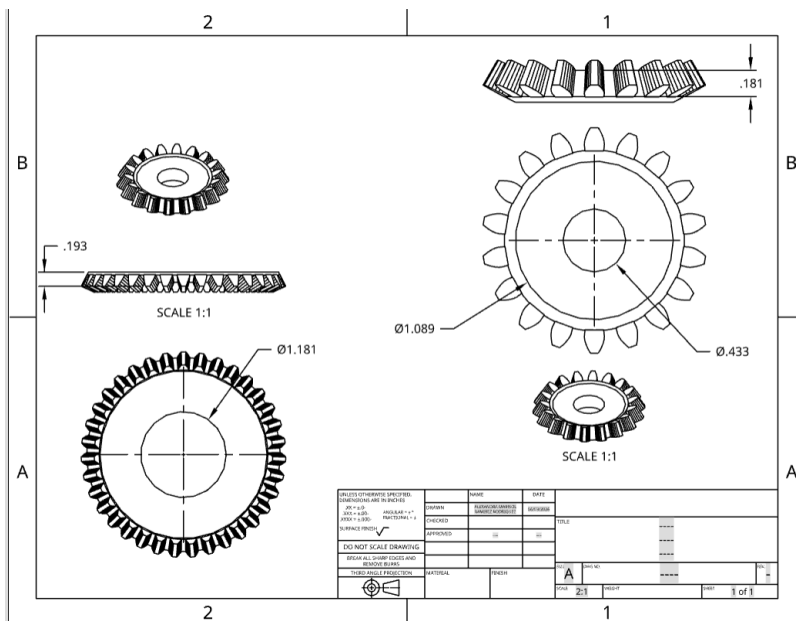
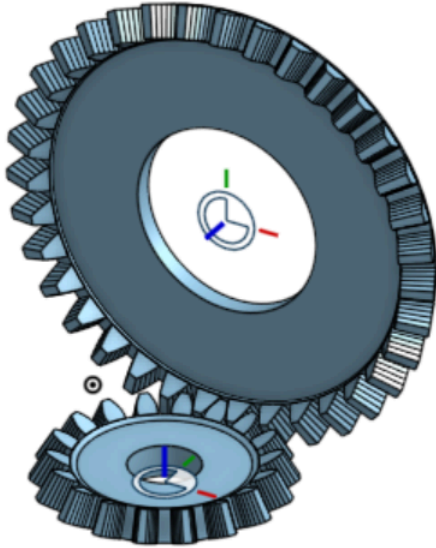
Barra:

Part Studio 1 - Part 1.stl



Engranaje:

<https://cad.onshape.com/documents/0c8cfb7354d4f6df7f082058/w/bfc970ec4490c92dce513070/e/b32831fdd1642657cbf62373>



d) Plan de usabilidad basado en evidencias

Sección de plan	¿Qué es?	¿Qué hacer ?	¿Qué evidencias deben incluir ?
Contexto de uso	Sistema de asistencia y frenado inteligente para usuarios de silla de ruedas manual en entornos urbanos.	Identificar usuario, lugares de uso (rampas, veredas, hospitales) y frecuencia de uso.	Modelo 3D o boceto mostrando el Kit Urbano C7 instalado en la silla.
Perfil de usuario	Usuario de silla de ruedas con limitaciones motoras que afectan su movilidad e independencia.	Identificar limitaciones físicas relacionadas con movilidad y esfuerzo durante el desplazamiento.	Varón de 48 años destacando lesión medular, uso de silla de ruedas y dificultades de movilidad que justifican la implementación del Kit Urbano C7.
Análisis de tareas	Análisis de las acciones necesarias para instalar el Kit Urbano C7, activar la asistencia motorizada, desplazarse en pendientes y controlar la velocidad mediante el sistema de frenado.	Listar tareas como: instalar el kit, encender el sistema, desplazarse en terreno plano, subir pendientes con asistencia motorizada, bajar pendientes con frenado asistido y detener la silla. Identificar cuáles son críticas para la seguridad del usuario.	Tabla de tareas críticas, riesgos y consecuencias asociadas que se asocie a sus AVD (La tabla se mostrará en la siguiente figura) .
Criterios de éxito	Definir valores aceptables para cada función del sistema, por ejemplo: precisión en la detección de pendientes, tiempo de respuesta, activación del frenado y nivel de seguridad durante el recorrido.	Definir objetivos de eficacia (activación correcta del sistema), eficiencia (tiempo de respuesta), satisfacción (comodidad y confianza del usuario) y seguridad (ausencia de incidentes).	Tabla con métricas cuantificables y resultados esperados. (La tabla se mostrará en la siguiente figura) .

Tabla de tareas críticas :

Tarea	Posible error	Riesgo	Criticidad
Instalar el kit	Mala fijación	Desprendimiento	Alta
Encender sistema	No verificar batería	Sistema inoperativo	Media
Subir pendiente	Asistencia insuficiente	Fatiga del usuario	Alta
Bajar pendiente	Fallo del frenado	Pérdida de control	Muy Alta

Tabla de métricas cuantificables y resultados esperados:

Indicador	Metodo de evaluacion	Valor objetivo
Detección de pendientes	Comparación con inclinación real	$\geq 95\%$
Activación de asistencia	Pruebas funcionales	$\geq 95\%$
Activación de frenado	Pruebas funcionales	$\geq 95\%$
Tiempo de respuesta	Cronómetro/registro del sistema	$< 1 \text{ s}$
Satisfacción del usuario	Encuesta SUS	≥ 80 puntos
Seguridad	Número de incidentes durante las pruebas	0